

CRM Clínico Farmacêutico

Ecosystema de Inteligência & Atenção Primária

Documento técnico e estratégico de produto, arquitetura de software, conformidade regulatória (CFF 585/586), design system, análise comparativa de mercado e plano diretor de desenvolvimento.

VERSÃO DO SISTEMA

v3.0.0 Enterprise

ARQUITETURA BASE

Local-First & Cloud Sync

MOTOR CLÍNICO

**CDSS 4D & NLP
Farmacêutico**

REGULAMENTAÇÃO CFF

Res. 585/2013 & 586/2013

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Padrão ICP-Brasil (A1/A3)

INTEROPERABILIDADE

TISS 4.01 / TUSS (ANS)

1. Proposta de Negócio & Transformação de Mercado

SEÇÃO 01

O varejo farmacêutico brasileiro e os consultórios de saúde independentes passam por uma transformação estrutural: a migração da **farmácia transacional** (focada unicamente na venda mercantil de caixas) para a **farmácia clínica e centro de atenção primária**. Regulamentado pelas Resoluções do Conselho Federal de Farmácia (CFF nº 585/2013, 586/2013 e 720/2022) e pela Lei Federal nº 13.021/2014, o farmacêutico atua como profissional de saúde prescritor e gestor de condutas terapêuticas.

 **Novos Fluxos de Receita**

Monetização de serviços clínicos (PA, glicemia, bioimpedância, TLRs, vacinas e injetáveis) com emissão formal de DSF.

 **Fidelização de Crônicos**

Acompanhamento de hipertensos, diabéticos e polimedicados, gerando recorrência em MIPs, fitoterápicos e suplementação.

 **Redução de Riscos**

Motor CDSS 4D que bloqueia interações fatais, duplicidades e orienta encaminhamentos médicos imediatos.

2. Arquitetura de Software & Stack Tecnológica

SEÇÃO 02

O sistema foi arquitetado sob o paradigma **Local-First, Cloud-Synced**. Essa abordagem elimina completamente qualquer latência no balcão e no consultório, permitindo que os operadores registrem atendimentos, bipem códigos de barras e imprimam laudos mesmo com a internet oscilando ou fora do ar.

Camada	Tecnologia / Biblioteca	Justificativa Técnica & Benefício
Linguagem Base	JavaScript ES6+ Modular & HTML5	Execução direta no browser sem overhead de frameworks pesados, garantindo máxima performance e responsividade.
Build & Bundling	Vite 5 (Modern Bundler)	Hot Module Replacement instantâneo, árvore de dependências otimizada e bundle unificado de produção.
Armazenamento	LocalDB (LocalStorage + IndexedDB)	Arquitetura offline-first com persistência segura de prontuários, catálogo de estoque e logs de auditoria.
Sincronização	SyncManager Bidirecional	Sincronismo em lote com backend na nuvem (PostgreSQL/Supabase) e resolução automática de conflitos.
Visualização Gráfica	Chart.js 3D (Aceleração GPU)	Renderização volumétrica e instantânea de indicadores clínicos no Canvas 2D sem travamentos.
Hardware & Periféricos	Barcode Detection API & Web Audio	Leitura óptica de código de barras em tempo real pela câmera e suporte a leitores USB/Bluetooth com bipe sonoro.
Documentos & Certificação	jsPDF + ICP-Brasil (A1/A3)	Emissão client-side de Declarações Farmacêuticas (DSF) com assinatura digital de validade jurídica nacional.

3. Design System, Tipografia & Paleta Semântica

SEÇÃO 03

Desenvolvido sob o conceito de **Cockpit Clínico Futurista** com superfícies em *Glassmorphism* e *Claymorphism 3D*, unindo autoridade científica e extremo conforto visual para longas jornadas de trabalho farmacêutico.

A Tipografia: Outfit (Títulos & Métricas)

Geometria moderna, arredondada e imponente para KPIs numéricos, cards de procedimentos e cabeçalhos de laudos.

≡ Tipografia: Inter (Corpo & Tabelas)

Padrão-ouro em legibilidade para dados clínicos, bulários, posologias e prontuários médicos densos.

PALETA DE CORES SEMÂNTICA DO SISTEMA

Dark Void

#080c14 (Fundo App)

Teal Clínico

#0d9488 (Saúde/CFF)

Cyan Tech

#38bdf8 (IA & HUD)

Âmbar CDSS

#f59e0b (Alertas)

4. Módulos do Sistema & Diferenciais Funcionais

SEÇÃO 04

⚙️ 1. Motor CDSS 4D (Decisão Clínica)

Análise em 4 dimensões: Interações medicamentosas graves, contraindicações clínicas, posologia/duplicidades e identificação de *Red Flags* com triagem MEWS para encaminhamento médico urgente.

|||| 2. Estoque & PDV com Leitor de Barras

Entrada rápida de notas/lotos com bipagem por câmera ou leitor USB. Terminal de Saída e Venda (PDV Balcão) com cálculo automático, baixa instantânea de saldo e histórico auditado no Kardex.

👤 3. Prontuário Farmacêutico (PEP)

Registro estruturado no padrão internacional SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano), histórico longitudinal de aferições e cadastro integrado de dados demográficos.

📄 4. Declaração DSF com Assinatura ICP

Emissão de laudos de procedimentos clínicos e prescrições de MIPs com QR Code validador e assinatura digital ICP-Brasil de plena eficácia jurídica conforme CFF 585/586.

5. Matriz SWOT: Análise de Forças & Vulnerabilidades

SEÇÃO 05

PONTOS FORTES (STRENGTHS)

- Foco genuinamente clínico e regulamentado (CFF 585/586).
- Arquitetura Local-First ultrarrápida (sem telas de espera).
- Leitor de código de barras flexível (Câmera + USB/Bluetooth).
- Design 3D e experiência de uso muito superior ao mercado.

PONTOS A EVOLUIR (WEAKNESSES)

- Dependência do cache do navegador quando sem conexão em nuvem.
- Ausência de homologação direta para transmissão SNGPC Anvisa.
- Falta de integração nativa com autorizadores de convênios PBM.

OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)

- Explosão do mercado de consultórios e clínicas em farmácias.
- Adesão crescente à prescrição farmacêutica de fitoterápicos/MIPs.
- Monetização de planos de saúde e operadoras via TISS 4.01.

AMEAÇAS (THREATS)

- Entrada de grandes conglomerados de ERPs com módulos básicos.
- Exigências burocráticas e alterações súbitas em resoluções do CFF.

6. Comparativo com Soluções de Mercado

SEÇÃO 06

Critério	CRM Clínico Farmacêutico	Clinicarx / Plataformas	ERPs Tradicionais (Linx/Big)	Prontuários Gerais
Foco Central	CLÍNICO + BALCÃO ÁGIL	Apenas Clínico	Apenas Fiscal / Caixa	Médico Hospitalar
Motor CDSS 4D	NATIVO (4 NÍVEIS)	Disponível	Inexistente	Genérico
Leitor de Barras	CÂMERA + USB + BT	Apenas USB	Apenas USB	Inexistente
Velocidade / Offline	INSTANTÂNEO (LOCAL-FIRST)	Requer Conexão	Desktop Local	Requer Conexão
Design & Gráficos	MODERNO 3D GLASSMORPHIC	Corporativo Padrão	Legado / Arcaico	Minimalista Básico

7. Roadmap de Evolução Tecnológica

SEÇÃO 07

0 - 60 DIAS

Fase 1: Backend Multi-Tenant PostgreSQL & App do Paciente PWA

Estruturação de instâncias isoladas em nuvem para redes de farmácias e portal do paciente com histórico de aferições e lembretes de tomada no celular.

60 - 120 DIAS

Fase 2: Integração Automática com SNGPC/Anvisa & TEF Integrado

Geração e transmissão de arquivos XML de medicamentos controlados para a vigilância sanitária e checkout integrado com máquinas de cartão de crédito/débito.

120 - 180 DIAS

Fase 3: Autorizadores PBM (Vidalink/Epharma) & IA Preditiva de Demanda

Conexão com planos de benefícios farmacêuticos e algoritmo preditivo para compras automáticas e prevenção de vencimento de lotes.